

2 ●●● Encuentra $\int 3ab^2x^4 dx$

Solución

$$\int 3ab^2x^4 dx = 3ab^2 \int x^4 dx = 3ab^2 \frac{x^{4+1}}{4+1} + C = \frac{3ab^2x^5}{5} + C$$

3 ●●● ¿Cuál es el resultado de $\int (5x^3 + 2x^2 - 6x + 3)dx$?

Solución

$$\begin{aligned} \int (5x^3 + 2x^2 - 6x + 3)dx &= 5 \int x^3 dx + 2 \int x^2 dx - 6 \int x dx + 3 \int dx \\ &= 5 \frac{x^{3+1}}{3+1} + 2 \frac{x^{2+1}}{2+1} - 6 \frac{x^{1+1}}{1+1} + 3x + C \\ &= \frac{5}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{6}{2}x^2 + 3x + C \\ &= \frac{5}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - 3x^2 + 3x + C \end{aligned}$$

4 ●●● Obtén $\int \frac{dx}{\sqrt{x}}$

Solución

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x}} = \int \frac{dx}{x^{\frac{1}{2}}} = \int x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} + C = \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = 2x^{\frac{1}{2}} + C = 2\sqrt{x} + C$$

5 ●●● ¿Cuál es el resultado de $\int -\frac{3}{x^3} dx$?

Solución

$$\int -\frac{3}{x^3} dx = -3 \int \frac{dx}{x^3} = -3 \int x^{-3} dx = -3 \frac{x^{-3+1}}{-3+1} + C = \frac{-3x^{-2}}{-2} + C = \frac{3}{2x^2} + C$$

Integrales por cambio de variable

Algunas integrales no se pueden resolver de forma inmediata, entonces se tratará de ser posible transformar la integral a una de las siguientes expresiones

$$\int v^n dv = \frac{v^{n+1}}{n+1} + C \quad \int \frac{dv}{v} = \ln|v| + C$$

En las integrales que se resuelven por cambio de variable, se sigue el siguiente procedimiento:

1. Se identifica la variable.
2. Se obtiene la diferencial de esta variable y se efectúa el despeje de la misma.
3. Se realiza la sustitución correspondiente.

EJEMPLOS

1 ●●● Realiza la siguiente integral:

$$\int 2(2+x^2)^{\frac{3}{2}} x \, dx$$

Solución

Se elige, de la siguiente forma, la nueva variable que se va a integrar:

$$v = 2 + x^2 \quad \rightarrow \quad dv = 2x \, dx$$

Se realizan las sustituciones y se resuelve la integral para obtener el resultado.

$$\int 2(2+x^2)^{\frac{3}{2}} x \, dx = \int (2+x^2)^{\frac{3}{2}} (2x) dx = \int v^{\frac{3}{2}} dv = \frac{v^{\frac{3}{2}+1}}{\frac{3}{2}+1} + C = \frac{v^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + C = \frac{2(2+x^2)^{\frac{5}{2}}}{5} + C$$

Por consiguiente,

$$\int 2(2+x^2)^{\frac{3}{2}} x \, dx = \frac{2(2+x^2)^{\frac{5}{2}}}{5} + C$$

2 ●●● Determina el resultado de $\int \sqrt{m+nx} \, dx$

Solución

$$v = m + nx, \, dv = n \, dx \quad \text{donde} \quad dx = \frac{dv}{n}$$

Al realizar las sustituciones se genera la integral:

$$\int \sqrt{m+nx} \, dx = \int (m+nx)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{n} \int v^{\frac{1}{2}} dv = \frac{1}{n} \cdot \frac{v^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + C = \frac{2v^{\frac{3}{2}}}{3n} + C = \frac{2(m+nx)^{\frac{3}{2}}}{3n} + C$$

$$\text{Finalmente, } \int \sqrt{m+nx} \, dx = \frac{2(m+nx)^{\frac{3}{2}}}{3n} + C$$

3 ●●● Encuentra el resultado de $\int x(2+x^3)^2 \, dx$

Solución

$$v = 2 + x^3, \, dv = 3x^2 \, dx \quad \text{donde} \quad dx = \frac{dv}{3x^2}$$

$$\int x(2+x^3)^2 \, dx = \int x \cdot v^2 \frac{dv}{3x^2} = \int v^2 \frac{dv}{3x}$$

En este ejemplo el cambio de variable no se puede efectuar debido a que la nueva integral tiene dos variables.

Entonces, se realiza el producto indicado y se resuelve la integral.

$$\int x(2+x^3)^2 \, dx = \int (4+4x^3+x^6)x \, dx = \int (4x+4x^4+x^7) \, dx = 2x^2 + \frac{4}{5}x^5 + \frac{x^8}{8} + C$$

Por consiguiente,

$$\int x(2+x^3)^2 \, dx = 2x^2 + \frac{4}{5}x^5 + \frac{x^8}{8} + C$$